CO_2 et photosynthèse

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Le boîtier n'est pas étanche : je n'arrose jamais dans le bocal. Je me lave les mains après la terre.

1. Ce que je vois à l'écran

À l'écran : **CO_2** (ppm), **Lumière** (lx), **Température** (°C), **Humidité** (%) et le **Taux de CO_2**, une pente avec un ±. **Si la lampe chauffe le bocal, on a changé deux facteurs à la fois.**

Je lis la pente, pas la valeur. Après chaque changement, j'attends **3 minutes**, puis je lis la pente sur au moins **3–5 minutes**. Si le CO_2 descend vers **200 ppm** ou si l'humidité dépasse **90 %**, j'aère le bocal une minute et je refais l'étape.

À la lumière, je mesure la photosynthèse *nette* (photosynthèse moins respiration). **Brute** = nette + la respiration mesurée dans le noir. Une pente n'est différente de zéro que si elle dépasse nettement **deux fois son** ±.

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. CO_2 en pleine lumière : ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ → au noir : ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Existe-t-il une lumière pour laquelle la ligne reste plate ? ☐ oui ☐ non

parce que _____

_____

Le montage : plante _____ bocal _____ L lampe à _____ cm

Les expériences de base. Exemple : l'application affiche -10 ± 1 ppm/min sur 5 min. Je vérifie à la main : 820 → 770 ppm en 5 min ⇒ $(770 - 820)/5 = -10$ ppm/min.

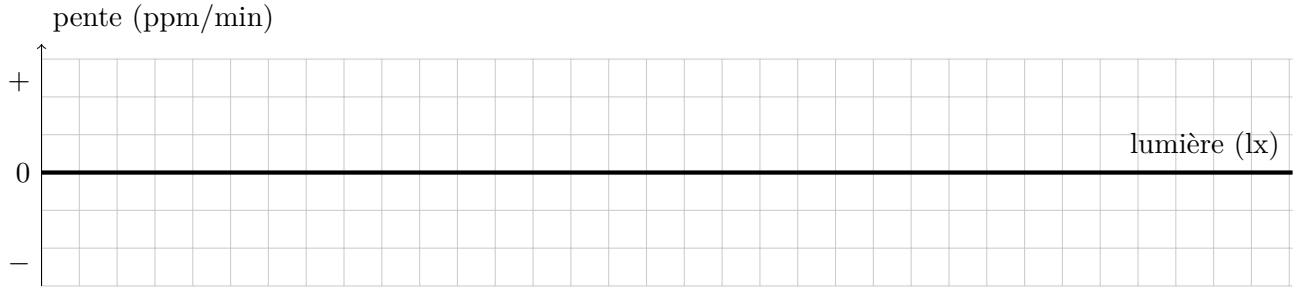
Condition	**Lumière (lx)**	**Minutes**	**Pente** (ppm/min, avec ±)
Bocal vide (fuites)			
Pot sans plante (terre)			
Plante, pleine lumière			
Plante, noir	0		

Moins la pente de la terre : nette = _____ respiration = _____ brute = _____ ppm/min

La série d'intensités. À chaque étape, je vérifie la température et j'appuie sur **Enregistrer la valeur**.

Ombrage	**Lumière (lx)**	**Pente** (ppm/min, avec ±)	T **(°C)**
Sans feuille			
Une feuille			
Deux feuilles			
Trois feuilles			
Noir	0		

Le graphique. Je place les points. **Le point de compensation est là où la courbe croise l'épaisse ligne du zéro.**



Point de compensation ≈ _____ lx (l'application : _____ lx). À 0 lx, on retrouve la respiration.

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Quand la ligne était plate, dans les feuilles il se passait que _____

_____

Je ne peux rien conclure sur les forêts de la planète parce que _____

_____

Ticket de sortie

Que se passe-t-il dans les feuilles quand la ligne du CO_2 est plate ?

_____